top КОЛЛЕДЖ

Организация памяти

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

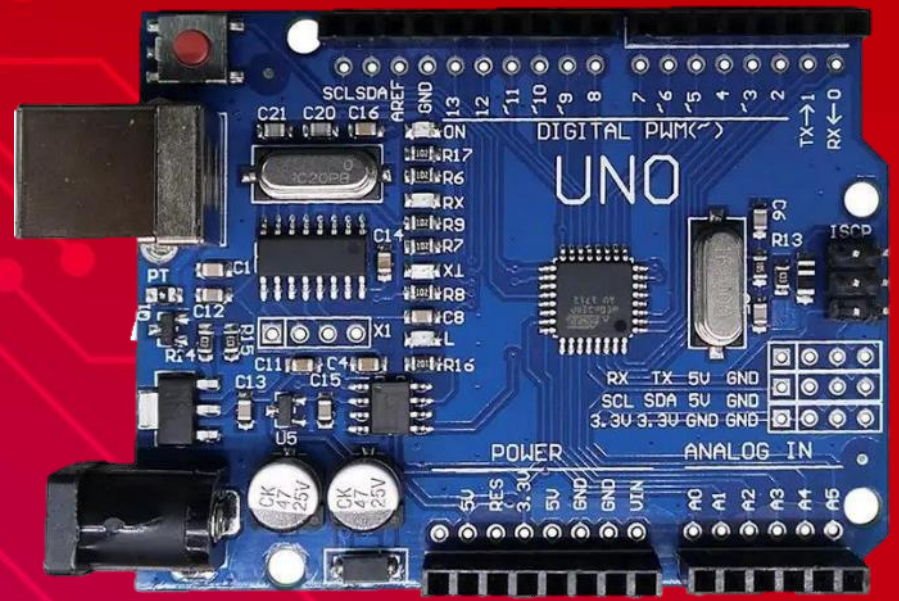
Физическая и логическая память

Что это и почему это важно

Физическая память

top КОЛЛЕДЖ

- ***Физическая память*** — память уровня контактов процессора.
- Физическая память — это то, как процессор воспринимает информацию.
- ***Физический адрес*** — это адрес контакта процессора или адрес памяти, мультиплексированный процессором.



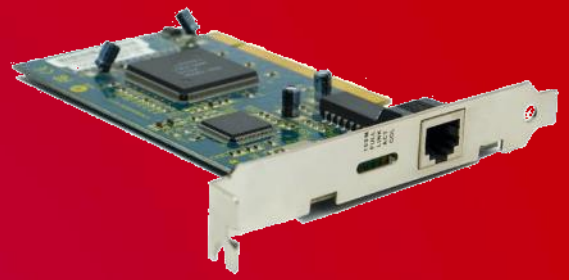
Физическая память

top КОЛЛЕДЖ

- Важные моменты:
  1. Процессор может не выставить некоторые адреса
  2. Не все то, что выглядит как память, на самом деле является памятью: по адресу можно обращаться к устройству или его компоненту.



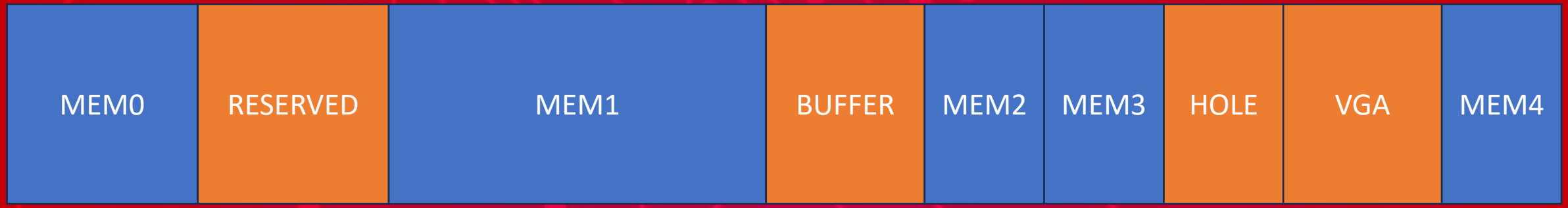




Физическая память

top КОЛЛЕДЖ

- Исходя их этого, физическая память имеет достаточно сложную структуру.





Вопрос

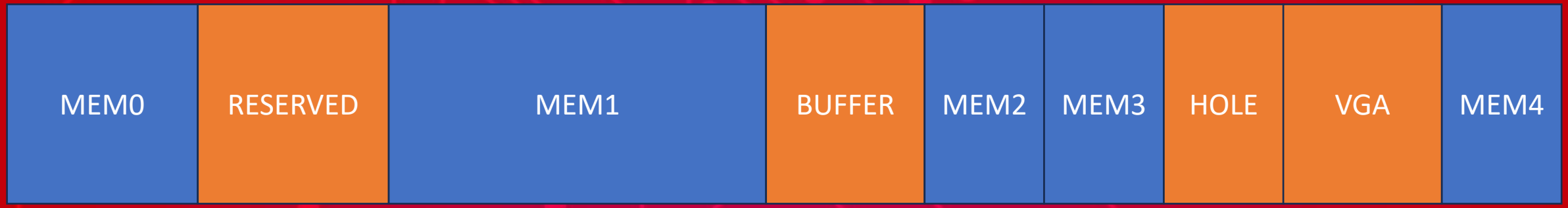
top КОЛЛЕДЖ

В чем проблема использования физической памяти напрямую?

Физическая память

top КОЛЛЕДЖ

- Каждое приложение должно знать о структуре физической памяти. Это нерационально.
- А что мы хотим получить:



Физическая память

top КОЛЛЕДЖ

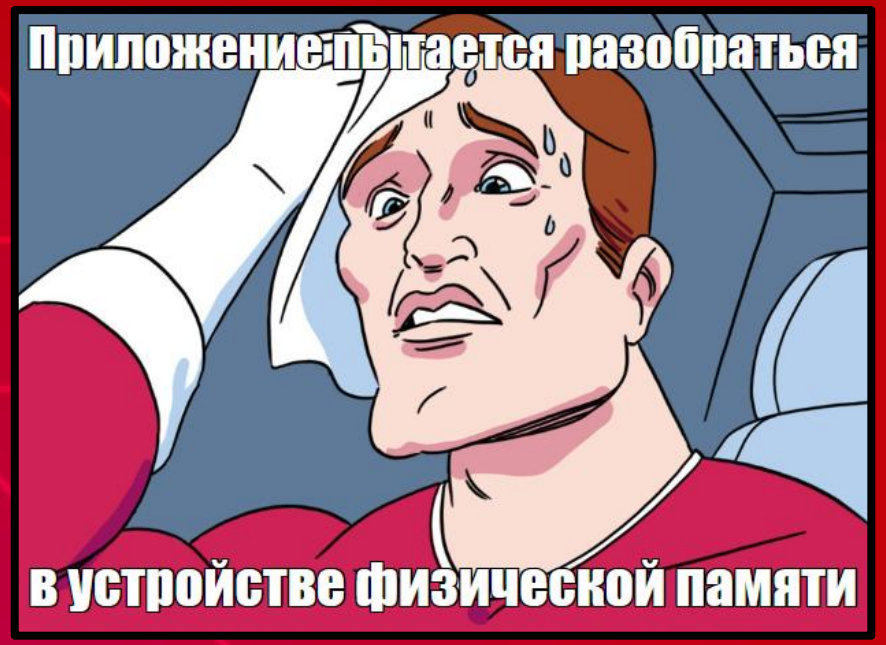
- Каждое приложение должно знать о структуре физической памяти. Это нерационально.
- А что мы хотим получить:



Логическая память

top КОЛЛЕДЖ

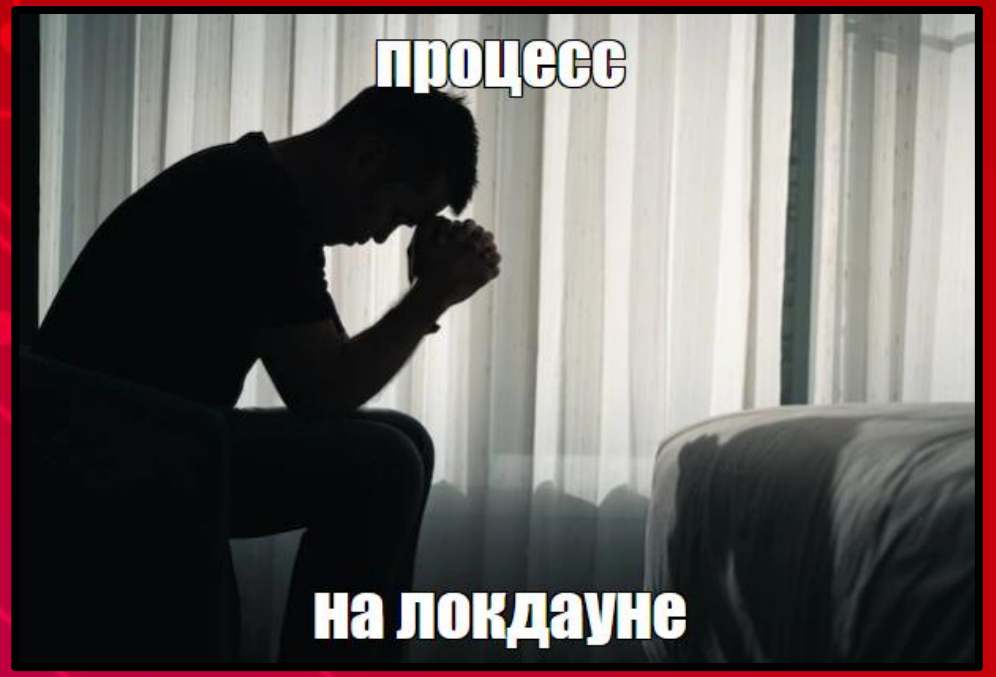
- Требуется, чтобы приложения воспринимали те блоки физического адресного пространства, которые являются памятью, последовательно и не задумывались о структуре.
- То есть, операционная система должна предоставлять абстракцию для работы с памятью в виде ***логического адресного пространства***.



Логическая память

top КОЛЛЕДЖ

- Более того, исходя из определения процесса, мы хотим, чтобы несколько одновременно выполняющихся задач не мешали друг другу, то есть использовали свою физическую память. Каждый процесс изолирован от других.
- Каждому процессу достается свое логическое адресное пространство.



Логическая память

top КОЛЛЕДЖ

- При этом процессы могут воспринимать свою память вне зависимости от конфигурации физической памяти.
- Иначе, скомпилированная программа при запуске будет всегда занимать одно и то же место в физической памяти. А если таких программ несколько, их нельзя будет запустить одновременно.



Вывод

- Операционная система для абстракции памяти должна составить *некоторый механизм для преобразования логического адресного пространства* каждого процесса (или хотя бы самой системы) *в физическое адресное пространство*.



Вывод

top КОЛЛЕДЖ

Логическая память

- Является абстрактной структурой для использования в процессах операционной системы
- Пользуется операционная система
- Имеет простую последовательную структуру, причем является непосредственно самой памятью

Физическая память

- Является некоторым электронным контактом, которому процессор выделил адрес
- Пользуется процессор
- Имеет сложную структуру с самой памятью, пустотами и элементами, не являющимися памятью



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как отобразить логический адрес на физический?

Отображение

top КОЛЛЕДЖ

- *На языке математики* — нужно составить **некоторую функцию**, согласно которой адреса будут преобразованы процессором.
- Нужно подготовить некоторое отображение:

$$F(M):\ M_{logic} \rightarrow M_{physic}$$

что аналогично

$$M_{physic} = F(M_{logic})$$



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Если мы запустим две программы, у каждой из которых имеются данные по одному адресу, будут ли данные одни и те же?

top КОЛЛЕДЖ

Сегментация

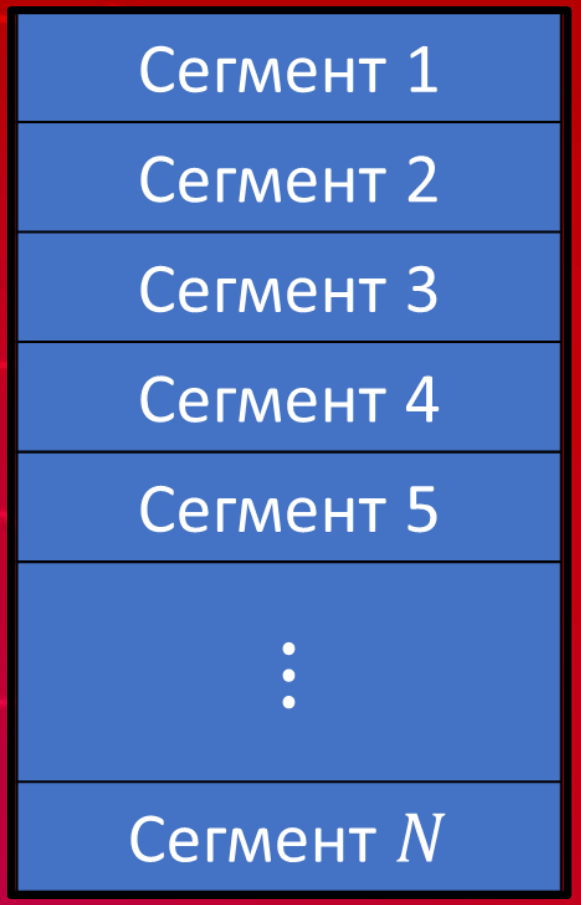
Использование сегментов и смещений

Real mode, protected mode, long mode

Сегментация

top КОЛЛЕДЖ

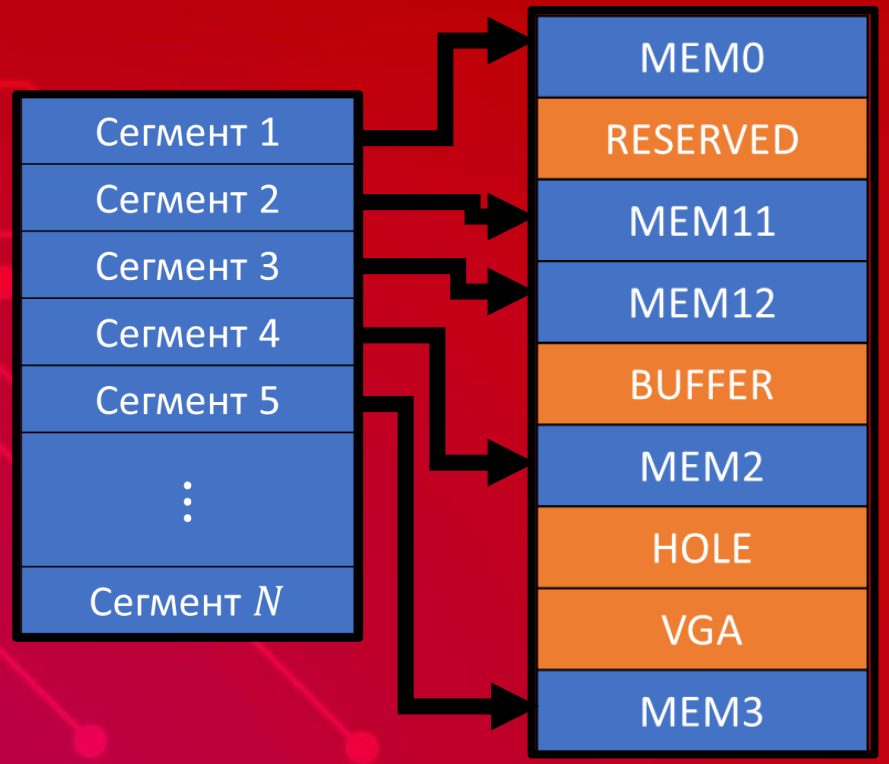
- ***Сегментация*** — наиболее простой способ организации памяти, то есть отображения логического адресного пространства на физическое.
- Идея простая — давайте разделим всю доступную физическую память на сегменты одинакового размера. Каждому процессу, в таком случае, достается свой сегмент.



Сегментация

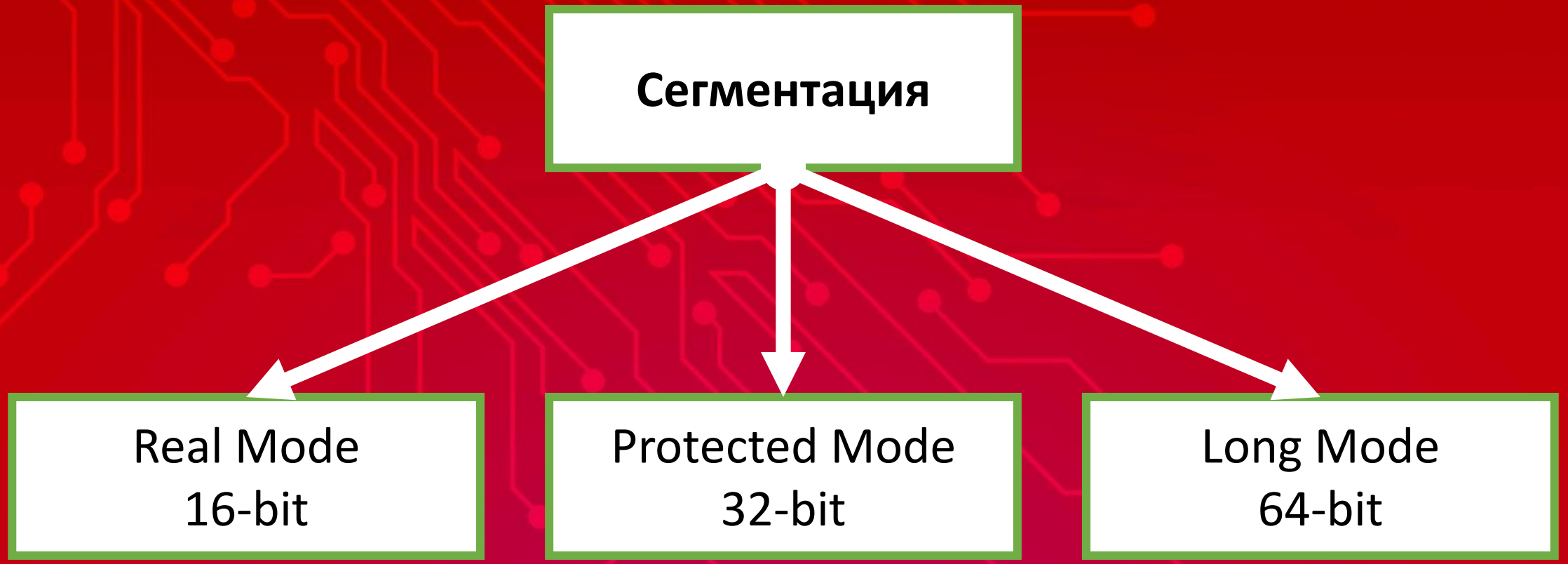
top КОЛЛЕДЖ

- Сегментация позволяет решить проблему неравномерности памяти.
  - Процесс получает на вход некоторое число — идентификатор ***сегмента***. В таком случае сегменты, в которые попали устройства и пропуски, игнорируются или вовсе не считаются.
  - Внутри сегмента для адресации данных мы используем ***смещение*** относительно адреса начала сегмента.



Сегментация

top КОЛЛЕДЖ



Сегментация в Real Mode

top КОЛЛЕДЖ

- ***Real Mode*** (пер. англ. реальный режим) — 16-битный режим работы процессора.
- Очевидно, что в 16-битном режиме работы максимальная разрядность адреса составляет 16 бит (2 байта).
- Для хранения ***сегмента*** используется один из регистров специального назначения, которые имеют название «сегментных».

CS	DS	ES	SS	FS	GS
Code Segment	Data Segment	Extra Segment	Stack Segment	—	

Отображение адресов в Real Mode

top КОЛЛЕДЖ

- Физический адрес в Real Mode получается из логического путем применения *линейного отображения*:

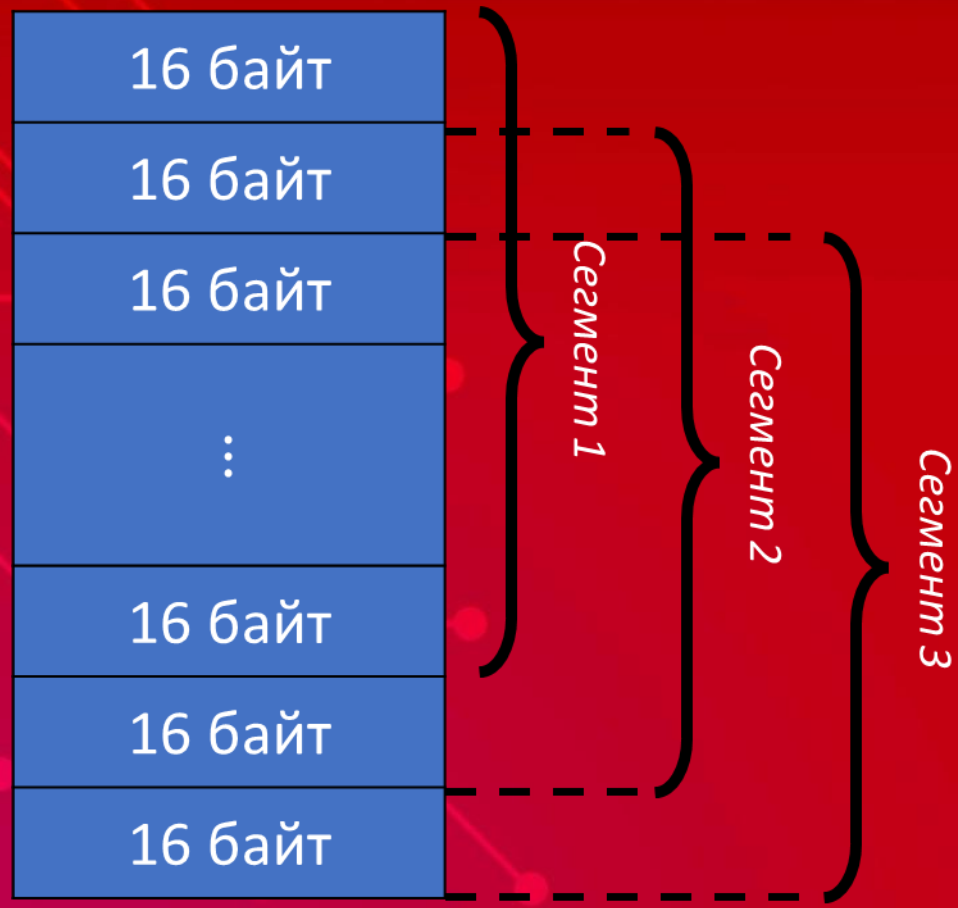
$$M_{phys} = SEG \times 16 + OFF$$

- В данном случае:
  - SEG — сегмент, значение в сегментном регистре
  - OFF — смещение (то же самое, что логический адрес M_{logic})
- Оба значения имеют размер 16 бит (2 байта).

Особенности сегментации в Real mode

top КОЛЛЕДЖ

- Несколько выводов из написанного:
  - Величина одного сегмента равна 2^{16} бит $= 64$ Кб.
  - Максимальное количество адресуемой физической памяти равно 2^{20} бит $= 1$ Мб.
- На самом деле сегменты перекрывают друг друга, так как стоят друг от друга на расстоянии 16 байт, а не 64 Кб.



Особенности сегментации в Real mode

top КОЛЛЕДЖ

- В свою очередь, минимальное расстояние между сегментами образует единицу, называемую ***параграф***. В одном сегменте умещается 4096 параграфов.
- Таким образом, процессы имеют между собой общую память. Сегментация частично решает проблему путем логической изоляции, однако не решает проблему доступа к памяти других процессов.



Задача

top КОЛЛЕДЖ

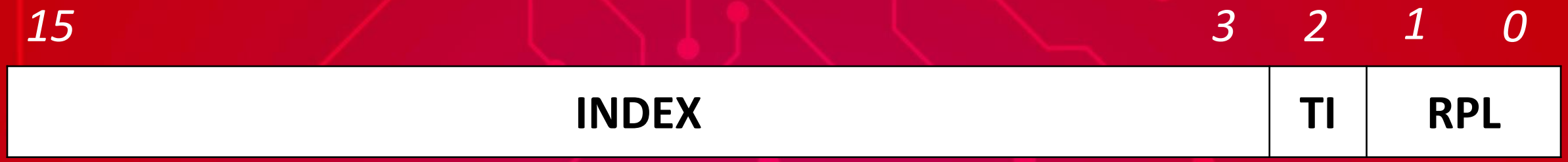
Сколько существует способов взять сегмент и смещение для обозначения одного физического адреса в Real Mode?

Подсказка: Можно проверить перебором.

Сегментация в Protected Mode

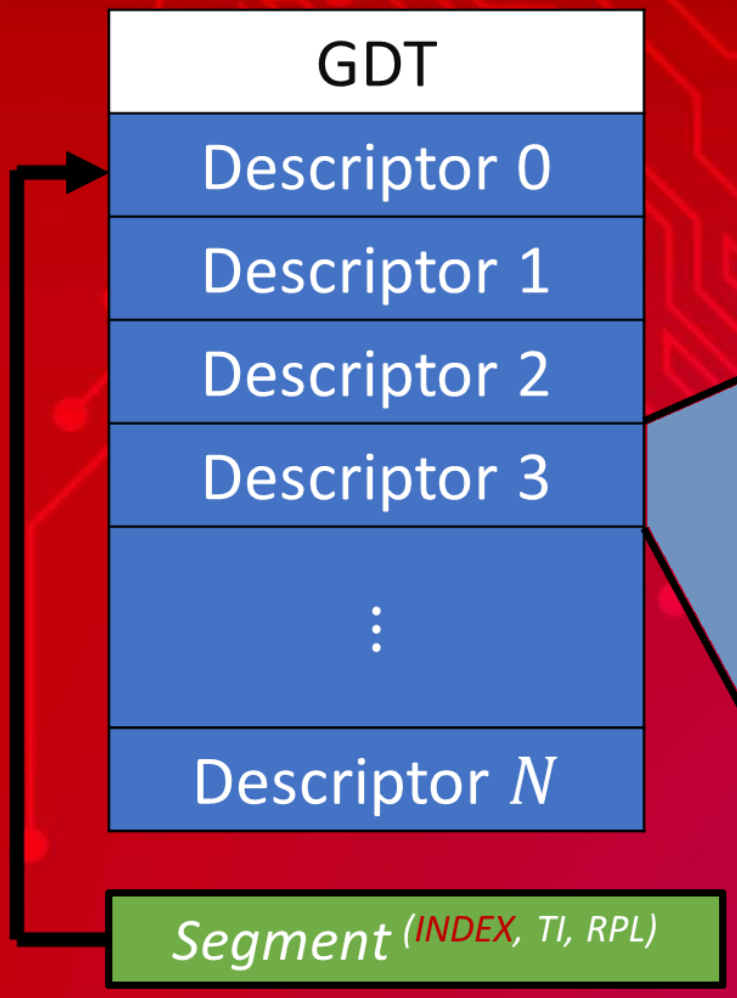
top КОЛЛЕДЖ

- ***Protected Mode*** (пер. англ. защищенный режим) — 32-битный режим работы процессора с *защитой памяти процессов*.
- В 32-битном режиме разрядность адреса составляет 32 бита (4 байта).
- Сегментные регистры теперь хранят не сам сегмент, а индекс в глобальной или локальной таблице дескрипторов (Global/Local Descriptor Table, GDT/LDT) и уровень привилегий.

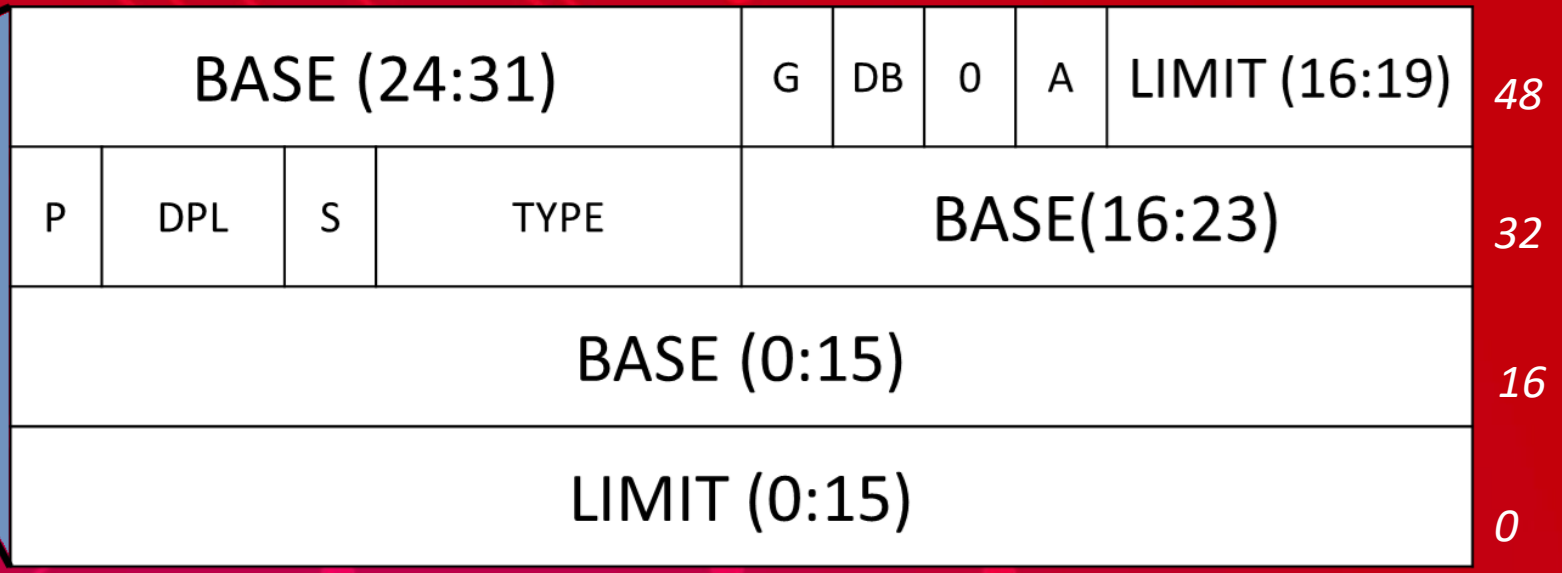


Глобальная таблица дескрипторов

top КОЛЛЕДЖ



Адрес и размер глобальной таблицы дескрипторов хранится в специальном регистре GDTR



Пояснение к дескриптору

top КОЛЛЕДЖ

- BASE — биты, хранящие адрес сегмента
  - Нетрудно увидеть, что адрес — 32-битный.
- LIMIT — биты, хранящие размер сегмента
  - Размер сегмента 20-битный, однако одна единица размера адресует 4 Кб памяти.
- Бит P отвечает за существование дескриптора. Если он нулевой, то при обращении к этому сегменту генерируется специальное исключение.
- Значения TYPE, G, DB, S, DPL и A отвечают за системные флаги.

Как отображается адрес?

top КОЛЛЕДЖ

- Все еще проще, чем в Real Mode:

$$M_{phys} = BASE(GDTR + SEG.INDEX) + OFF$$

Здесь:

- $GDTR$ — адрес глобальной таблицы дескрипторов в регистре GDTR
- SEG — значение в сегментном регистре
- $INDEX$ — поле индекса в сегменте (последние 12 бит)
- $BASE$ — функция получения адреса из дескриптора по индексу в таблице дескрипторов
- OFF — смещение (то же самое, что логический адрес M_{logic})

Сегментация в Long Mode

top КОЛЛЕДЖ

- ***Long Mode*** (пер. англ. «длинный» режим) — 64-битный режим работы процессора.
- В Long Mode сегментация не используется. Сегментные регистры хранят нули, за исключением битов RPL, в которых указывается уровень привилегий.
- Что же тогда используется?
- …

top КОЛЛЕДЖ

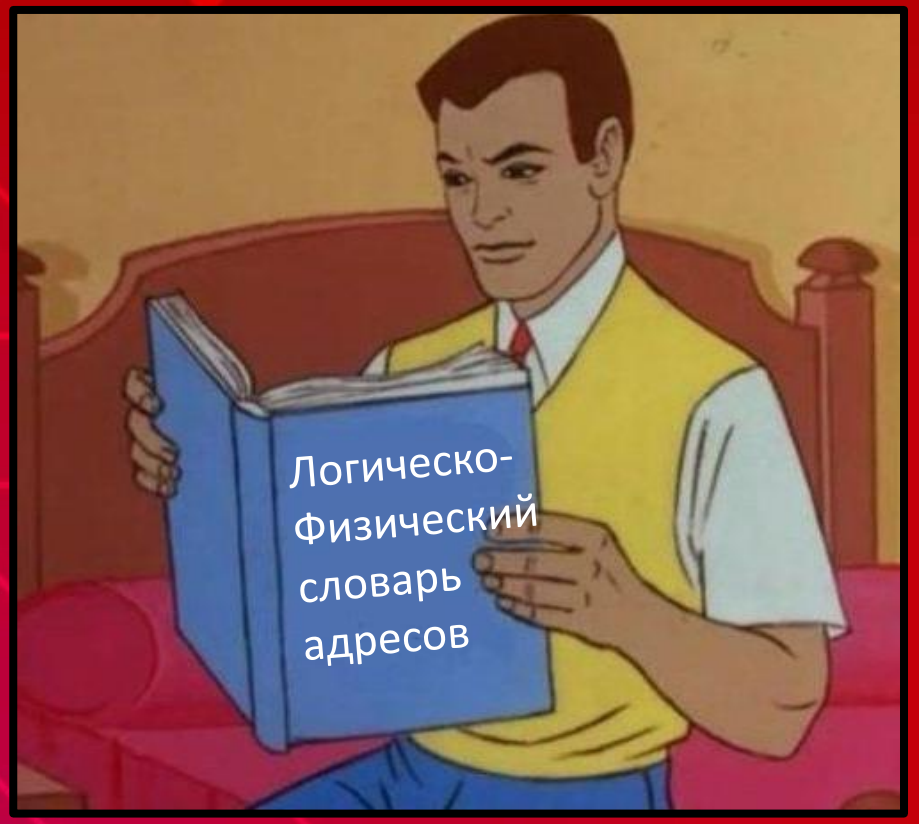
Страничная организация памяти

Страницы, TLB

Предпосылки

top КОЛЛЕДЖ

- Можно было заметить, что сегментация в Protected Mode была очень усложненной, и вместо линейного отображения в ней осуществлялось индексирование.
- Такой подход породил использование ***словаря*** — ассоциативного массива, где ключ это некоторый индекс, а значение — область памяти.



Предпосылки

top КОЛЛЕДЖ

- В операционных системах решено было использовать подход, как в словарях иностранных языков: для отображения конкретного слова на данный язык сначала по содержанию ищется первая буква слова, затем страница, затем строка, затем само слово — так получают «отображение» одного языка на другой.
- Такой подход, по аналогии, был назван ***страничной организацией памяти*** (пэйджинг, англ. ***paging***).



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Какую структуру использовать в качестве словаря?

Страничная организация памяти

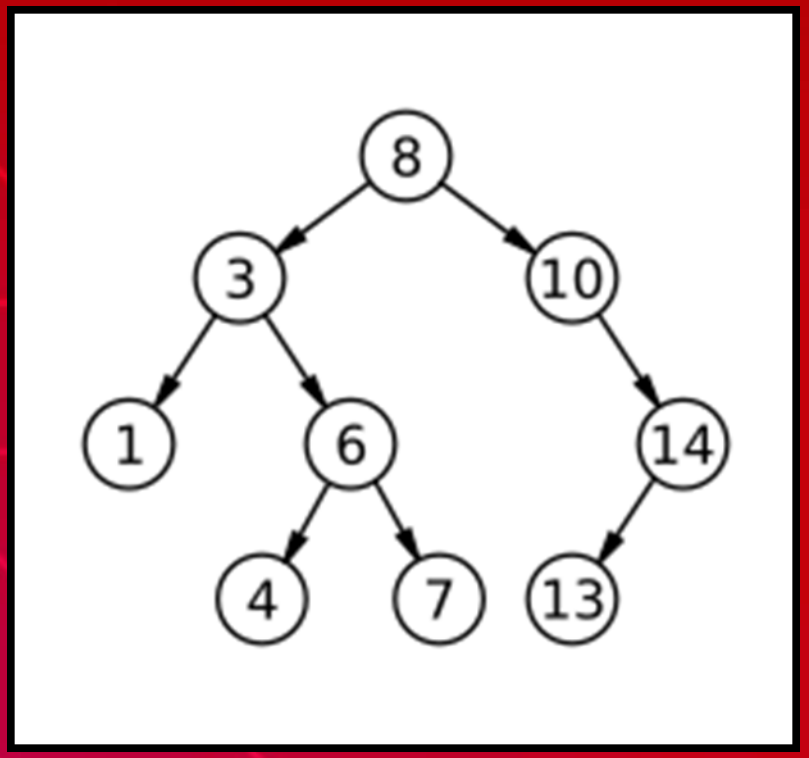
top КОЛЛЕДЖ

- Как должен выглядеть словарь для организации пэйджинга?
  - Аналогично сегментации, отображать данные следует блоками фиксированного размера, которые называют ***страницами***.
  - Размер для страниц должен быть не слишком маленьким, иначе словарь получится слишком большим. Стандартный размер страницы — 4 Кб или 64 Кб
  - Вспомним, что процесс не использует все адресное пространство. Не нужно тратить лишнюю память на неиспользуемые страницы.
  - Операции по отображению логического адреса на физический не должны занимать много времени.
  - Структура словаря должна быть достаточно простой, так как использовать ее в первую очередь должен процессор.

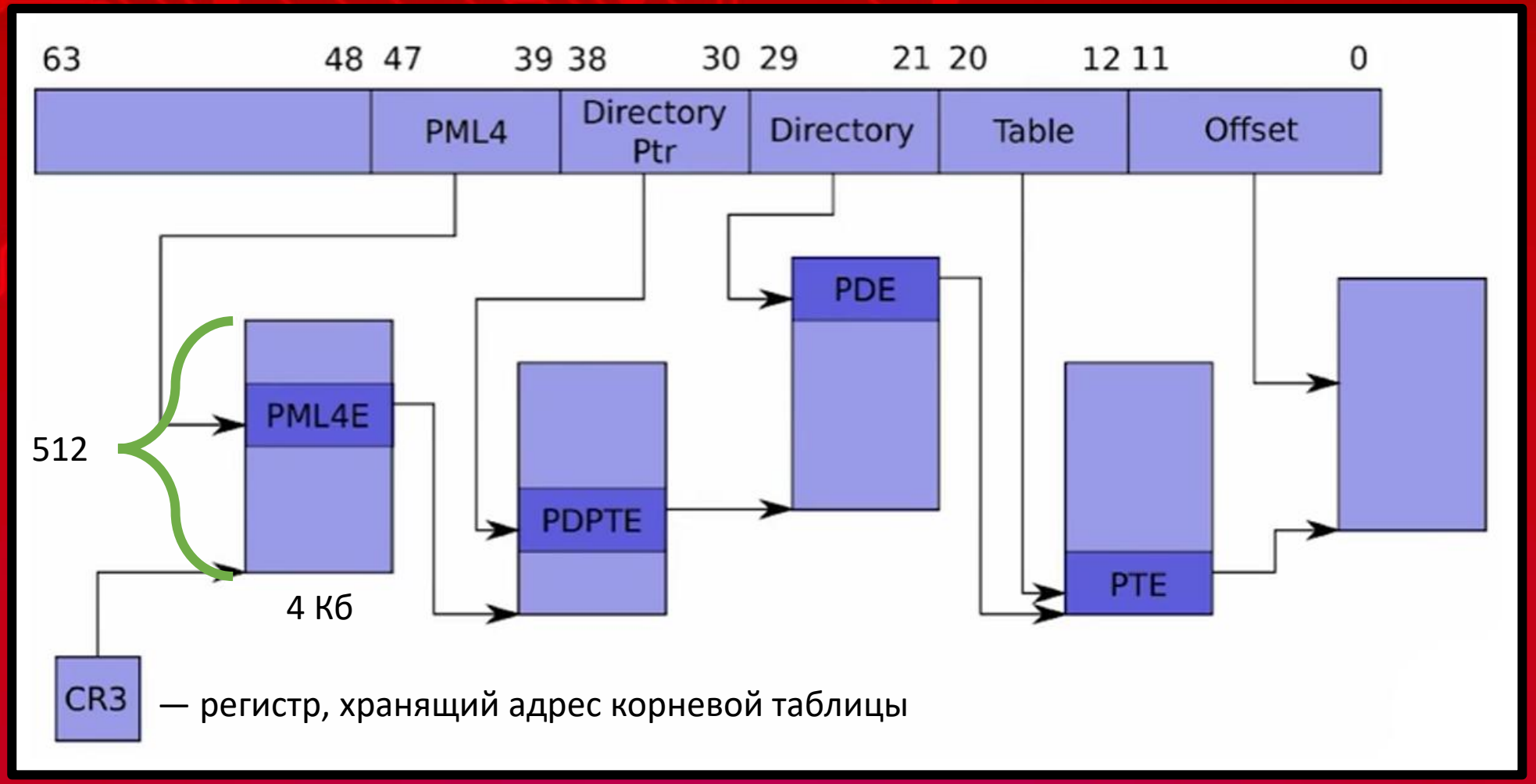
Цифровое дерево

top КОЛЛЕДЖ

- В качестве структуры данных используется так называемое ***цифровое дерево***.
- Элемент, хранящийся в узле дерева используется как адрес следующего уровня дерева.
- Для организации доступа к узлам используется внешняя структура, в случае страничной организации — это логический адрес.



Страничная организация памяти



Страничная организация памяти

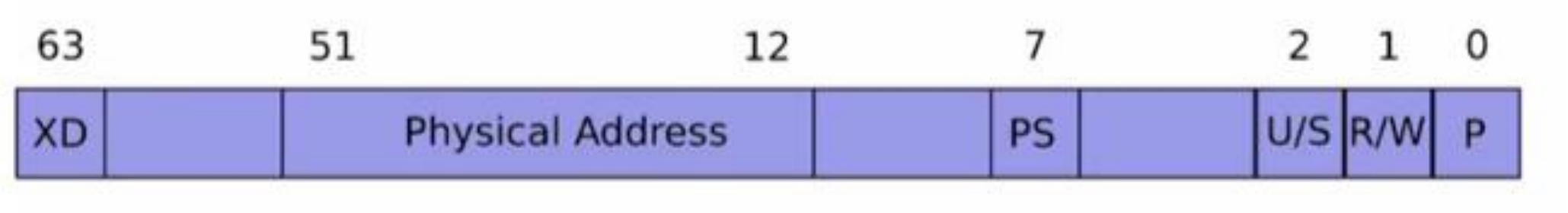
top КОЛЛЕДЖ

- Итак, адрес разбивается на пять частей:
  - PML4 (Page Map Level 4) — смещение, индекс записи в корневой таблице PGD (Page Global Directory)
  - Directory Pointer — смещение, индекс записи в таблице PDPT (Page Directory Pointer Table)
  - Directory — смещение, индекс записи в таблице PD (Page Directory)
  - Table — смещение, индекс записи в таблице PT (Page Table)
  - Offset — смещение в физической странице последнего уровня.
- Заметим, что первые четыре части состоят из 9 бит (что говорит о наличии 512 записей, итого каждая по 8 байт), а пятая часть — из 12 бит. Старшие 16 бит не используются и равны FFFF или 0000 (в зависимости от 47-го бита).

Страничная организация памяти

top КОЛЛЕДЖ

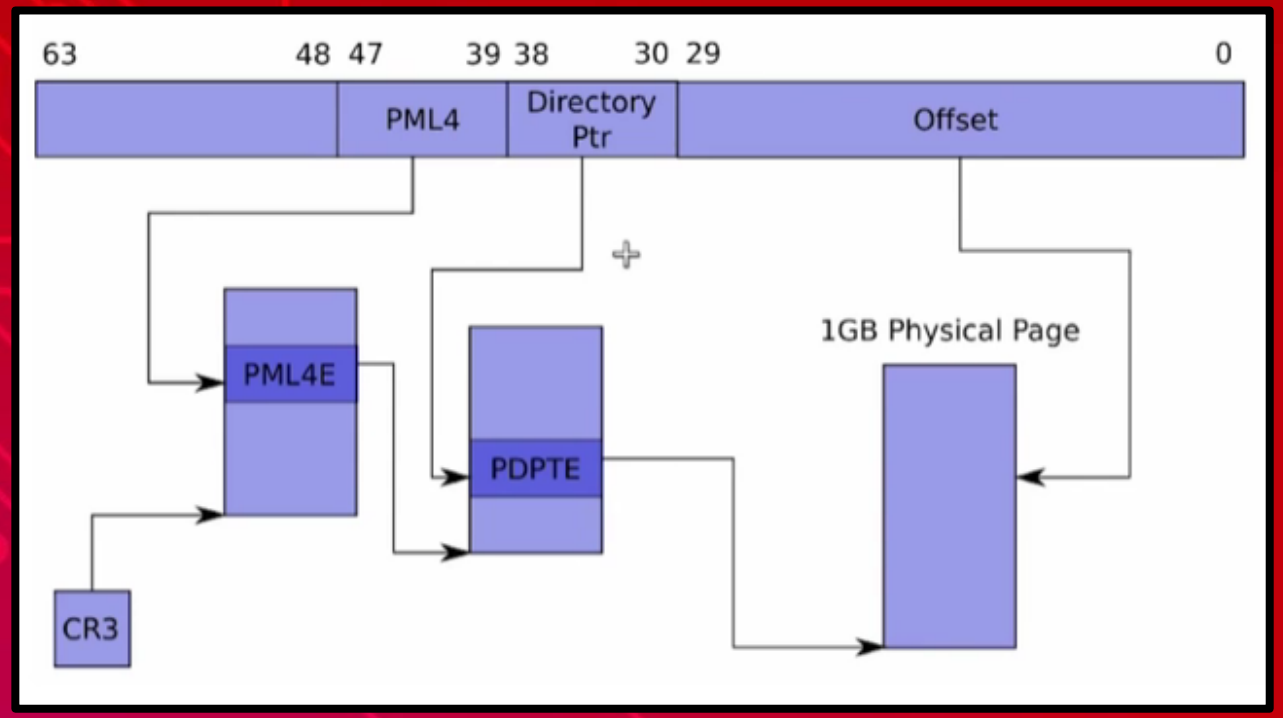
- Что хранит в себе конкретная запись в таблицах каждого уровня?
- Помимо физического адреса также различные флаги (чтение/запись, исполнение, существование, бит присутствия).



Страничная организация памяти

top КОЛЛЕДЖ

- ***Бит присутствия*** используется для того, чтобы показать, что данный адрес ведет сразу на страницу последнего уровня. При этом offset в таком случае занимает более 12 бит.
- В случае, когда offset занимает более 12 бит, страница может занимать больше 4 Кб (2^{12} бит), а именно 2 Мб (2^{21} бит) или 1 Гб (2^{30} бит).





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Быстрее ли получается адрес в страничной организации памяти, нежели в сегментации?

Скорость страниц

top КОЛЛЕДЖ

- В сегментации для получения физического адреса нужно было максимум выполнить только *два сложения* и *несколько чтений*.
- В страничной организации памяти с 4-мя уровнями необходимо выполнить *пять сложений* и *шесть чтений*.



PAGING

VS



СЕГМЕНТАЦИЯ



Вопрос

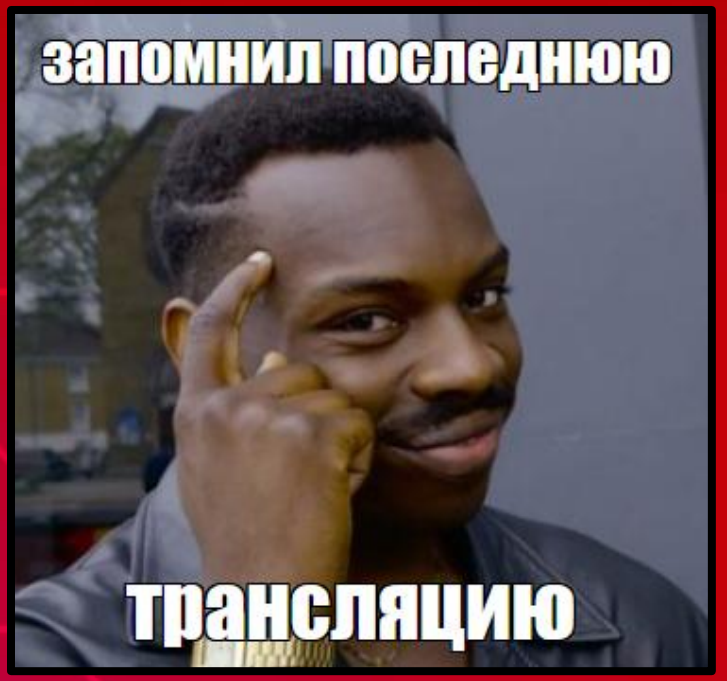
top КОЛЛЕДЖ

Как ускорить страничную организацию памяти?

Кэширование обращений

top КОЛЛЕДЖ

- Можно сохранять обращения к памяти в специальный кэш.
- Кэш отображения логических адресов на физические в страничной организации памяти называется ***Буфер ассоциативной трансляции*** (***Translation Lookaside Buffer***, TLB).
- В кэше может происходить промах, так как TLB «непрозрачен».





Вопрос

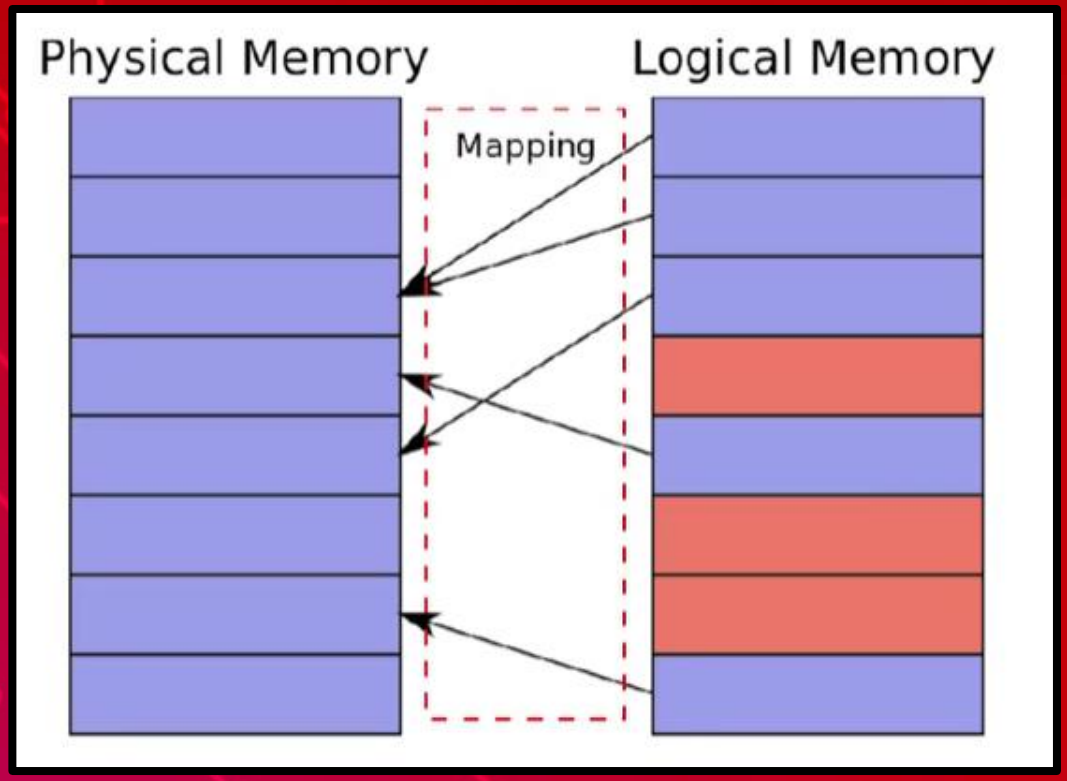
top КОЛЛЕДЖ

А что если отображения на физический адрес не существует?

Отсутствие отображения

top КОЛЛЕДЖ

- Если отображения логического адреса на физический не существует, и процесс пытается обратиться в память по такому адресу, операционная система производит специальное исключение, которое называется **Page Fault**.
- Бывает и обратное — когда два и более разных логических адреса попадают на один физический.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Почему же в Long Mode предпочли страничную организацию памяти сегментации?

Paging vs Сегментация

top КОЛЛЕДЖ

Paging

- Память имеет произвольную структуру
- Память может содержать пустоты
- Существует возможность отобразить несколько логических адресов на один физический
- Позволяет организовать функциональную защиту доступа

Сегментация

- Память последовательная
- Логическая память всегда имеет отображение на физическую
- Переход по нескольким логическим адресам на один физический является нестандартным поведением приложений.

top КОЛЛЕДЖ

Статическая и динамическая память

Немного о памяти программ

Память процесса

top КОЛЛЕДЖ

- Вы узнали о том, как память организована в операционных системах. Однако как эту память используют процессы?
- Память можно классифицировать по использованию процессами на ***автоматическую***, ***статическую, локальную*** и ***динамическую***.



Автоматическая память

top КОЛЛЕДЖ

- ***Автоматическая память*** (также ***стек***, англ. ***stack***) — память фиксированной длины, которая выделяется для каждого потока процесса. В зависимости от операционной системы размер стека может отличаться, типичный размер стека в современных ОС не превышает нескольких Мб.
- На стеке сохраняются следующие данные:

Локальные переменные

Аргументы процесса

Адреса функций

Адреса фреймов

Статическая память

top КОЛЛЕДЖ

- ***Статическая память*** (англ. ***static storage, SS***) — блок памяти фиксированного размера, данной в которой называют объектами статического хранилища (англ. ***static storage object***, ***SSO***) — они являются общими на весь процесс и хранятся на протяжении всей работы программы.
- В статической памяти сохраняются следующее данные:

Данные только для чтения (константы)

Данные, определенные на этапе компиляции

Глобальные переменные

Статические адреса

Локальная память потока

top КОЛЛЕДЖ

- ***Локальная память потока*** (англ. ***thread-local storage, TLS***) — статическая память, данные в которой являются локальными по отношению к потоку: каждый поток хранит собственную копию таких данных, и эти данные хранятся только на протяжении выполнения инструкций потока.
- В локальной памяти сохраняются следующее данные:

Данные только для чтения (константы) в потоке

Глобальные переменные потока

Динамическая память

top КОЛЛЕДЖ

- ***Динамическая память*** (также ***куча***, англ. ***heap***) — общий пул памяти, предоставляемый операционной системой, ограниченный размером оперативной памяти устройства. Для использования данной памяти необходимо ее запрашивать у ядра и самостоятельно контролировать время жизни объектов в ней. За выделение и освобождение фрагментов данной памяти отвечают специальные компоненты системы — ***аллокаторы*** (от англ. *allocate* — выделить).
- В динамической памяти хранятся все остальные данные, которые невозможно разместить в других ее областях.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?